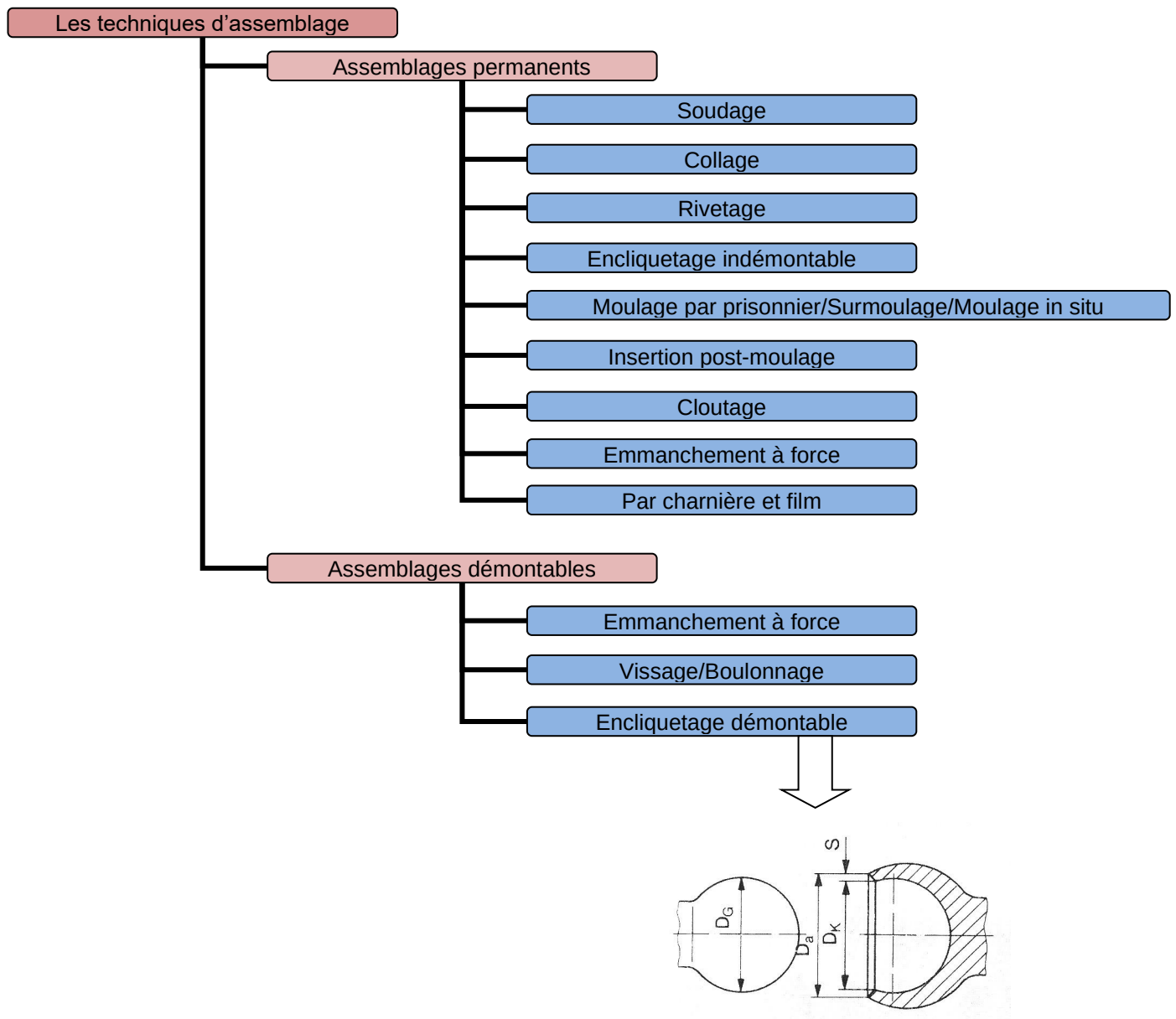




SOMMAIRE :

1. Introduction :	3
2. Exigences imposées aux assemblages par encliquetage :	3
3. Formes fondamentales :	3
3.1. Crochets élastiques :	4
3.2. Assemblages cylindriques :	4
3.3. Assemblage à rotule :	5
4. Principaux paramètres d'un assemblage par encliquetage :	6
4.1. Hauteur d'encliquetage admissible H_{adm} et allongement admissible ϵ_{adm} :	6
4.2. Module d'élasticité E :	9
4.3. Coefficient de frottement μ :	9
4.4. Angle d'assemblage α_1 et angle de retenue α_2 :	10
5. Calcul de l'assemblage par encliquetage :	10
5.1. Crochets élastiques	11
5.2. Assemblages cylindriques :	12
5.3. Assemblages à rotule :	13
6. Etude de cas :	14
6.1. Etude 1 : Crochet élastique :	14
6.2. Etude 2 : Assemblage cylindrique :	14
6.3. Etude 3 : Assemblage à rotule (Pédale d'accélérateur) :	15
6.4. Etude 4 : Assemblage à rotule (tube distribution fluide de coupe) :	15
6.5. Etude 5 : Attache de tuteur clipsée :	16
7. Démoulage des pièces d'assemblage par encliquetage :	17
8. Exemples d'applications :	18

BIBLIOGRAPHIE :

Techniques d'assemblage (-)
Méthodes d'assemblage (P. Leroy)
Matériaux Plastiques Techniques : Calculs. Conception. Applications (-)
Principes généraux de conception pour les polymères techniques de DuPont de Nemours

MEDIAPLAST
Les Techniques de l'ingénieur
Hoechst
DuPont de Nemours

1. Introduction :

Les assemblages par encliquetage, offrent de multiples possibilités d'assemblage. L'une des pièces présente toujours un renflement, une surépaisseur, des boutons ou des crochets qui viennent se loger dans un creux, un évidement ou une contre-dépouille de l'autre pièce.

Au moment de l'assemblage, les pièces subissent une déformation élastique.

Suivant la forme des pièces, l'assemblage est indémontable ou démontable (figures 3 et 4).

Les assemblages indémontables peuvent supporter des contraintes permanentes, même à des températures relativement élevées.

En ce qui concerne les assemblages démontables, il faut calculer pour chaque cas particulier la déformation admissible dans la zone

de l'encliquetage se trouvant sous contrainte permanente prévue.

La pression des pièces assemblées l'une sur l'autre étant nulles ou minimales dans les assemblages non soumis à des contraintes, ceux-ci sont rarement étanches, à moins d'utiliser des joints d'étanchéité (par ex. des joints toriques) ou une colle.

En raison de la simplicité du montage et de l'absence de tout autre élément auxiliaire, l'encliquetage est l'une des possibilités les moins onéreuses pour l'assemblage de pièces mécaniques en matière plastique.

2. Exigences imposées aux assemblages par encliquetage :

Les assemblages par encliquetage sont destinés à fixer des pièces mécaniques dans une position déterminée les unes par rapport aux autres.

Les pièces doivent parfois être assemblées sans jeu (par exemple pour les applications dans la construction automobile, on parle alors d'« assemblage anti-vibration »).

Les contraintes longitudinales à transmettre sont relativement faibles. Dans la majorité des cas, l'assemblage n'a pas à supporter de sollicitation permanente (provoquée, par exemple, par une pression interne).

Les éléments d'assemblage particuliers comme les rivets à déclic, les agrafes et les clips fonctionnent selon le principe de l'encliquetage.

Les assemblages par encliquetage doivent :

- ♦ être faciles à monter ;
- ♦ offrir la possibilité du montage en aveugle,
- ♦ posséder une faible force d'assemblage
- ♦ pouvoir compenser la tolérance dimensionnelle des alésages récepteurs.

3. Formes fondamentales :

Les pièces pourvues d'une contre-dépouille peuvent être cylindriques, sphériques ou en forme de crochet.

Nous distinguons ci-après :

- ♦ Les crochets élastiques ;
- ♦ Les assemblages cylindriques ;
- ♦ Les assemblages à rotule.

3.1. Crochets élastiques :

Ce sont des ressorts de flexion, fixés d'un côté, qui s'encastront généralement dans un évidement de l'autre pièce (figure 1).

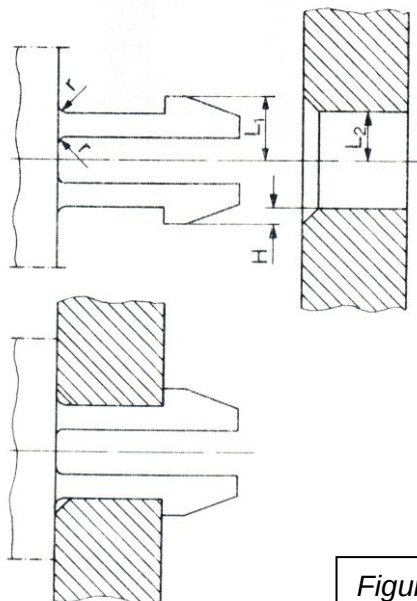


Figure 1

L'évidement peut être rectangulaire, circulaire ou oblong. La section du crochet est généralement rectangulaire, mais elle peut aussi être dérivée du cercle, c'est-à-dire que la section circulaire est

alors interrompue par une ou plusieurs fentes destinées à réduire la rigidité du crochet et la force d'assemblage (figure 2).

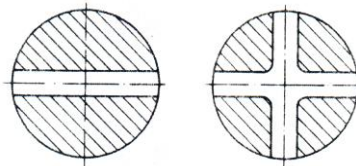


Figure 2

La hauteur d'encliquetage H correspond à la différence entre le bord extérieur du crochet et le bord intérieur de l'évidement (figure 1) :

Hauteur d'encliquetage : $H = L_1 - L_2 \quad (1)$

Au moment de l'assemblage, le crochet se déforme de cette valeur.

Lorsque l'on dessine un crochet d'encliquetage, il faut donc veiller à éviter les amorces de rupture par effet d'entaille à la base du crochet.

Le rayon r (figure 1) devra donc être aussi grand que possible.

3.2. Assemblages cylindriques :

Dans le cas des assemblages cylindriques, l'une des pièces comporte un renflement périphérique ou une surépaisseur. L'autre pièce peut présenter un creux périphérique (rainure) ou simplement une perforation.

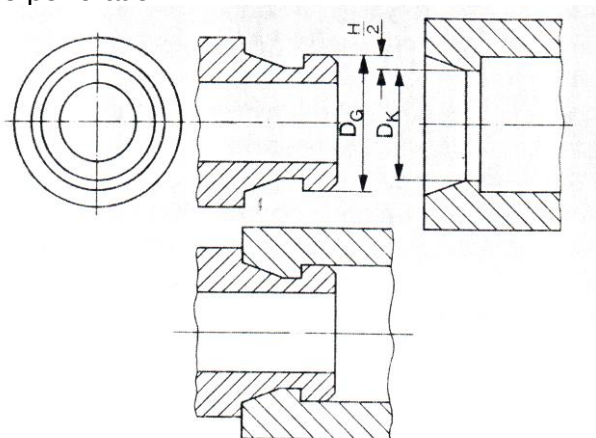


Figure 3 : Assemblage indémontable

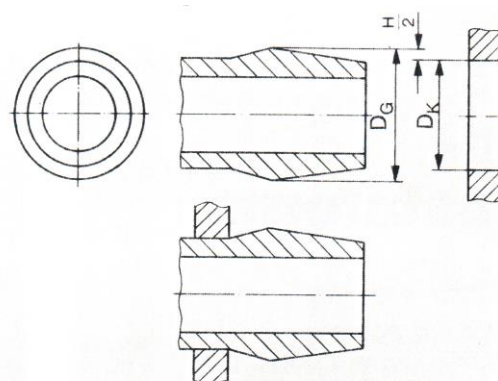


Figure 4 : Assemblage démontable

La différence de diamètre entre le plus grand diamètre de la pièce intérieure D_G et le plus petit diamètre de la pièce extérieure D_K correspond à la hauteur d'encliquetage H .

Hauteur d'encliquetage : $H = D_G - D_K$ (2)

D_G Diamètre maximum de la pièce intérieure [mm]

D_K Diamètre minimal de la pièce extérieure [mm]

Les pièces doivent se déformer de cette dimension au moment de l'assemblage.

Le diamètre de la pièce intérieure varie donc de $-\Delta D_G$, celui de la pièce extérieure $+\Delta D_K$.

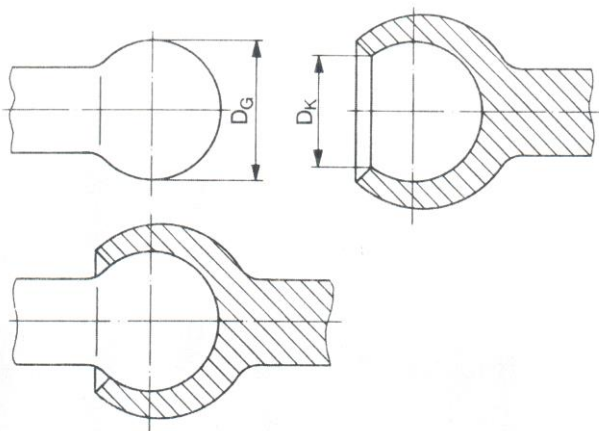
La hauteur d'encliquetage est donc donnée également par :

La pièce intérieure et la pièce extérieure se déforment conformément à ces variations de diamètres.

$$H = \Delta D_G + \Delta D_K \quad (3)$$

3.3. Assemblage à rotule :

Les assemblages à rotule servent surtout à la transmission de mouvements. Une rotule ou une section de rotule s'enclave dans un creux de même forme.



La hauteur d'encliquetage H correspond à la différence entre le diamètre de la rotule D_G et celui de l'ouverture D_K .

Compression ("−") pour la pièce intérieure:

$$\varepsilon_1 = - \frac{\Delta D_G}{D_G} \cdot 100\% \quad (4)$$

Allongement ("+") pour la pièce extérieure:

$$\varepsilon_2 = + \frac{\Delta D_K}{D_K} \cdot 100\% \quad (5)$$

Ignorant comment la hauteur d'encliquetage H se répartit sur les deux pièces, on admet qu'une seule pièce subit la déformation ε correspondant à toute la hauteur d'encliquetage H .

$$\varepsilon = \frac{H}{D_G} \cdot 100\% \quad \text{ou} \quad (6)$$

$$\varepsilon = \frac{\Delta D_K}{D_K} \cdot 100\%$$

Hauteur d'encliquetage : $H = D_G - D_K$ (7)

D_G Diamètre de la rotule [mm]

D_K Diamètre de l'ouverture [mm]

La pièce intérieure étant massive et par conséquent très rigide, il faut que la pièce extérieure se déforme de la valeur H . La déformation de la pièce extérieure correspondant à la variation de diamètres est donc :

$$\text{Allongement } \varepsilon = \frac{D_G - D_K}{D_K} \cdot 100\% \quad (8)$$

$$\varepsilon = \frac{H}{D_K} \cdot 100\%$$

4. Principaux paramètres d'un assemblage par encliquetage :

Quel que soit le type d'encliquetage, il y a toujours un rapport linéaire entre la hauteur d'encliquetage H et l'allongement ε . Lorsque la valeur maximale admissible pour ε_{adm} est imposée, cela limite la hauteur d'encliquetage possible H_{adm} .

La contrainte admissible des assemblages par encliquetage dépend du module d'élasticité E et du coefficient du frottement μ . Elle peut être adaptée aux besoins par la modification de la hauteur d'encliquetage H et de l'angle d'assemblage α_1 ou de l'angle de retenue α_2 (voir §4.4).

4.1. Hauteur d'encliquetage admissible H_{adm} et allongement admissible ε_{adm} :

Figure 6

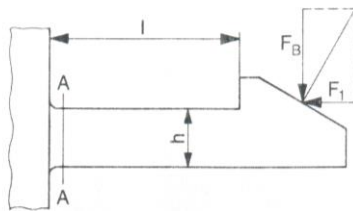
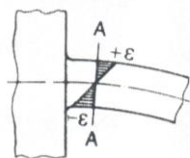


Figure 7: Allongement dans la section A-A (fig. 6)



En ce qui concerne les crochets élastiques (figure 6), il existe une relation entre la hauteur d'encliquetage H (flexion générée par la force F_B) et l'allongement ou la compression dans la fibre extérieure de la section du crochet (section rectangulaire) exprimée comme suit :

$$\text{Hauteur d'encliquetage } H = \frac{2}{3} \cdot \frac{l^2}{h} \cdot \frac{\varepsilon}{100} \quad (9)$$

l longueur du crochet [mm]

h hauteur du crochet [mm]

ε allongement [%]

Cette déformation maximale (figure 7) ne se produit qu'à proximité de la base du crochet (section A-A figure 6). En d'autres endroits du crochet, la déformation est plus faible.

Comparativement aux assemblages cylindriques, le crochet élastique est moins fortement sollicité, ce qui autorise des allongements plus importants, souvent nécessités par la conception de l'assemblage.

Pour les crochets de section non rectangulaire, on a les relations suivantes entre la hauteur d'encliquetage H et la déformation ε dans la fibre extérieure (allongement de la fibre extérieure) :

Section semi-circulaire $H = 0,578 \frac{l^2}{r} \cdot \varepsilon \quad (10)$

Section en tiers de cercle $H = 0,580 \frac{l^2}{r} \cdot \varepsilon \quad (11)$

Section en quart de cercle $H = 0,555 \frac{l^2}{r} \cdot \varepsilon \quad (12)$

Ces relations sont approximativement valables également pour les crochets de section en forme de secteur de cercle, l'erreur étant inférieure à 10%.

La hauteur d'encliquetage admissible H_{adm} pour les crochets de section rectangulaire est donnée en fonction de la longueur et de la hauteur du crochet par les figures 8 à 11.

Figure 8: Hauteur d'encliquetage admissible H_{adm} pour l'®Hostaform et l'®Hostalen PP.

® = marque déposée de Hoechst

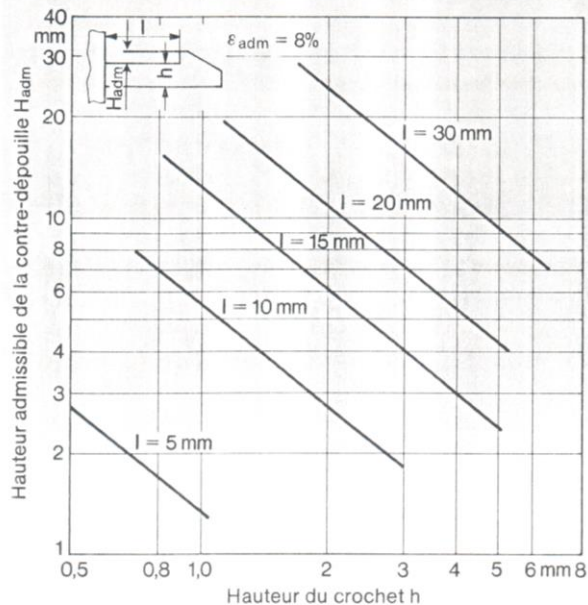


Figure 10: Hauteur d'encliquetage admissible H_{adm} pour l'Hostalen PPN 7190 TV 40, PPN 7790 GV 1/30 et PPN 7790 GV 2/30.

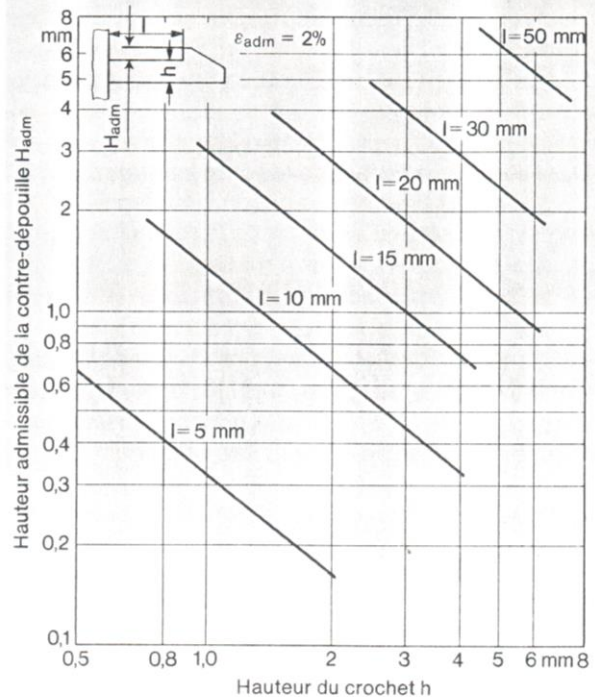


Figure 9: Hauteur d'encliquetage admissible H_{adm} pour l'®Hostaform C 9021 GV 1030.

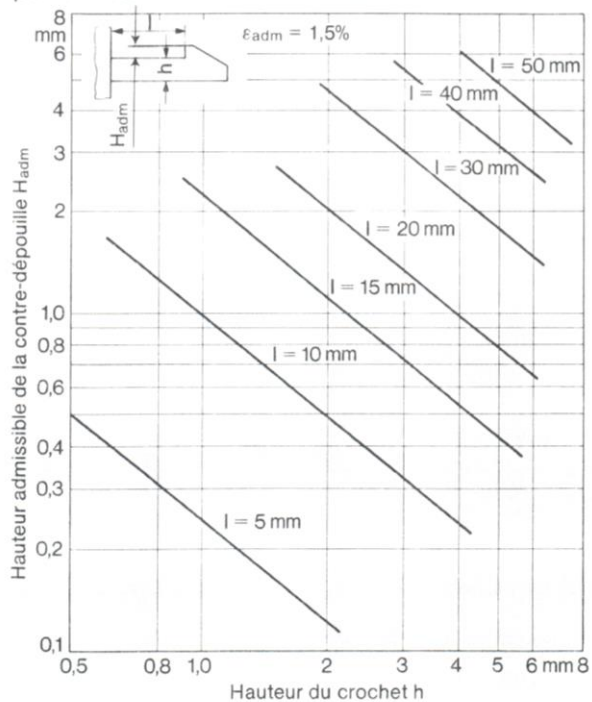
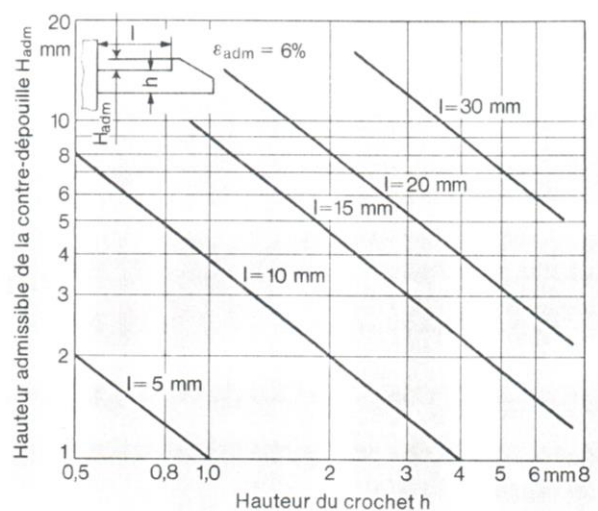


Figure 11: Hauteur d'encliquetage admissible H_{adm} pour l'Hostalen PPN 7780 GV 20, PPN 7780 GV 3/20 et PPN 7180 TV 20.



Pour les assemblages cylindriques à rotule, la hauteur d'encliquetage s'obtient à partir de l'allongement admissible ε_{adm} (%) selon l'égalité :

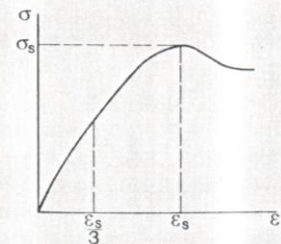
Hauteur d'encliquetage admissible

$$H_{adm} = \frac{\varepsilon_{adm}}{100} \cdot D_G \quad (13)$$

D_G diamètre extérieur de la pièce intérieure [mm] pour les assemblages par encliquetage cylindrique.
ou diamètre de la rotule [mm] pour les assemblages à rotule.

Pour les matières plastiques à seuil d'écoulement très net (par exemple Hostaform), on adoptera comme allongement admissible environ le tiers de l'allongement au seuil d'écoulement ε_s (figure 12a).

Figure 12a: Matières plastiques à seuil d'écoulement σ_s très net (par ex. Hostaform)



Pour les matières plastiques ne présentant pas de seuil d'écoulement très net (par exemple polypropylène chargé de fibres de verre, figure 12b), on pourra admettre un allongement d'environ un tiers de l'allongement à la rupture ε_R (voir tableau 1).

Figure 12 b: Matières plastiques sans seuil d'écoulement σ_s très net (par ex. Hostalen PP chargé)

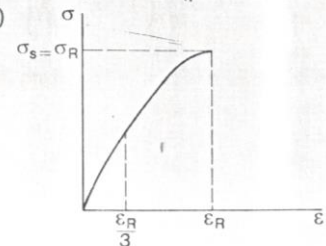


Tableau 1: Allongement admissible ε_{adm} pour la détermination de la hauteur d'encliquetage admissible H_{adm}

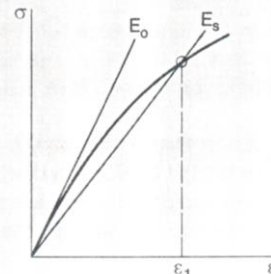
Matériau	Allongement admissible ε_{adm} (%)	
	Crochet élastique	Assemblages cylindriques, assemblages à rotule
Hostaform C 2521	8	4
Hostaform C 9021		
Hostaform C 13021		
Hostaform C 13031		
Hostaform C 27021		
Hostaform C 9021 K		
Hostaform C 9021 M		
Hostaform C 9021 TF		
Hostaform T 1020		
Hostaform C 9021 GV 1/30	1,5	0,8
Hostalen PPN 7780 GV 20	6	3
Hostalen PPN 7780 GV 3/20		
Hostalen PPN 7180 TV 20		
Hostalen PPN 7790 GV 1/30	2	1
Hostalen PPN 7790 GV 2/30		
Hostalen PPN 7190 TV 40		

4.2. Module d'élasticité E :

Le module d'élasticité E_0 est défini d'après la norme DIN 53457, par la pente de la tangente à l'origine du diagramme contrainte-allongement (figure 13).

$$E_0 = \frac{\sigma}{\varepsilon} \quad \text{au point } \varepsilon = 0. \quad (14)$$

Figure 13



Pour les allongements relativement grands, par exemple ε_1 (figure 13), le module d'élasticité est inférieur du fait que ε n'est pas une fonction linéaire de σ . Le module d'élasticité correspond alors à la pente de la sécante passant par l'origine et le point du diagramme contrainte-allongement correspondant à ε_1 . Il est appelé « module sécant » E_s et dépend de la valeur de l'allongement ε .

$$E_s = f(\varepsilon) \quad (15)$$

Ce module sécant E_s est utilisé pour le calcul des assemblages par encliquetage. Il est représenté à la figure 14 jusqu'à l'allongement maximal admissible pour les crochets d'encliquetage.

4.3. Coefficient de frottement μ :

Les pièces doivent s'assembler aisément, malgré le frottement qui dépend de la nature des deux matériaux, de la rugosité de surface et de la pression du contact.

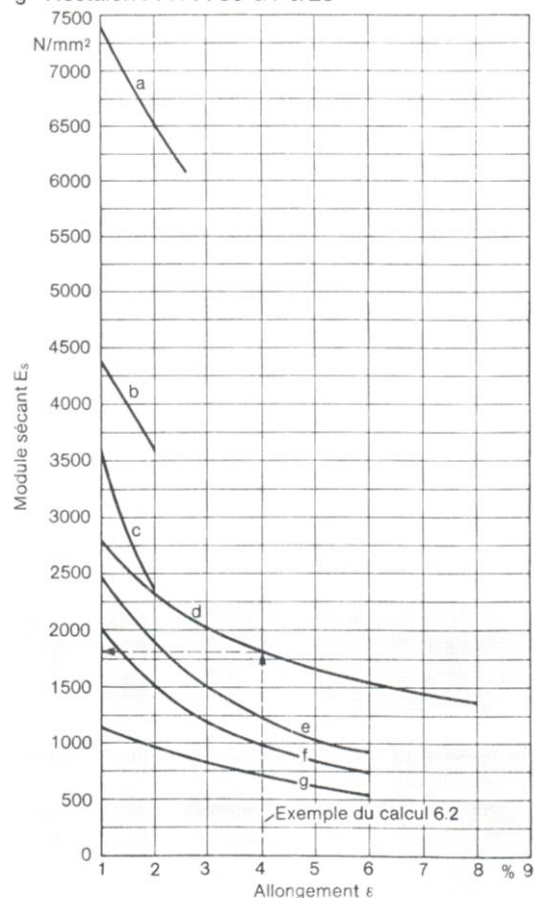
Au tableau 2 sont indiqués les coefficients de frottement entre divers matériaux.

Tableau 2

Matériaux en contact	Coefficient de frottement μ
Hostaform/Hostaform	0,2 à 0,3
Hostaform/autres mat. plast.	0,2 à 0,3
Hostaform/acier	0,1 à 0,2
Hostalen PP/Hostalen PP	0,4
Hostalen PP/autres mat. plast.	0,3 à 0,4
Hostalen PP/acier	0,2 à 0,3

Figure 14: Module d'élasticité sécant E_s représenté en fonction de l'allongement de la fibre extérieure (à partir de l'essai de flexion en 3 points) ($\varepsilon \approx 1\% \text{ mn}$)

- a Hostaform C 9021 GV 1/30
- b Hostalen PPN 7790 GV 2/30
- c Hostalen PPN 7190 TV 40
- d Hostaform C 9021
- e Hostalen PPN 7180 TV 20
- f Hostalen PPN 7780 GV 20
- g Hostalen PPN 7780 GV 3/20



4.4. Angle d'assemblage α_1 et angle de retenue α_2 :

L'angle d'assemblage α_1 (figures 15 et 16) détermine, conjointement avec les dimensions du crochet et le coefficient de frottement μ (tableau 2), la force d'assemblage nécessaire F_1 (figure 17), qui est d'autant plus grande que α_1 est plus grand.

Lorsque l'angle d'assemblage $\alpha_1 \geq 45^\circ$ et que le coefficient de frottement μ est élevé, il peut arriver que les pièces ne s'encliquettent plus. En pareil cas, le crochet sera plutôt détruit par cisaillement que déformé.

Pour les crochets élastiques et les assemblages cylindriques, nous préconisons de retenir un angle $\alpha_1 = 15^\circ$ à 30° .

Avec les assemblages à rotule, on ne peut pas choisir n'importe quel angle d'assemblage, car il dépend du diamètre d'ouverture admissible D_K de la pièce extérieure (figure 23).

L'angle de retenue α_2 (figures 15 et 16) est déterminant pour la cohésion de l'assemblage. Celle-ci est maximale pour un angle de retenue $\alpha_2 = 90^\circ$ (figure 16).

Dans ce cas, l'assemblage est indémontable. Pour obtenir un assemblage démontable, il faut prévoir un angle de retenue $\alpha_2 \leq 45^\circ$ et de préférence compris entre 30° et 45° .

Figure 15: Assemblage démontable

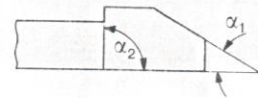
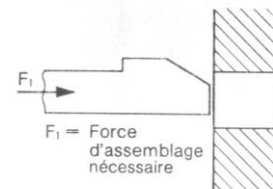
Figure 16: Assemblage indémontable; $\alpha_2 = 90^\circ$ 

Figure 17

**5. Calcul de l'assemblage par encliquetage :**

La cohésion des assemblages par encliquetage dépend essentiellement :

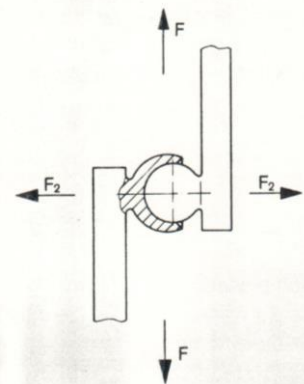
- ♦ Des propriétés mécaniques des matières plastiques, surtout de la rigidité du matériau, exprimé par le module d'élasticité E_{S1} ;
- ♦ De la forme de l'assemblage, c'est-à-dire de l'épaisseur de la paroi, de la hauteur d'encliquetage H et de l'angle de retenue α_2 .

On appelle cohésion de l'assemblage, la force de retenue F_2 de l'assemblage supportée dans le sens contraire à celui de l'assemblage sans que les pièces ne se séparent.

On fait souvent en sorte que la force F s'exerce sur l'assemblage perpendiculairement à la direction d'encliquetage (figure 18) ; dans ces conditions ce n'est pas force de retenue F_2 mais la résistance à la rupture ou au cisaillement au point faible qui détermine la cohésion de l'assemblage.

Cette possibilité est utilisée surtout avec les assemblages à rotule.

Figure 18



5.1. Crochets élastiques

La force d'assemblage F_1 et/ou la force de retenue F_2 (figure 19) se calculent à partir de l'équation :

$$F_{1,2} = \frac{3H \cdot E_s \cdot J}{l^3} \cdot \frac{\mu + \operatorname{tg} \alpha_{1,2}}{1 - \mu \cdot \operatorname{tg} \alpha_{1,2}} \quad [\text{N}] \quad (16)$$

H	hauteur d'encliquetage [mm]
E_s	module sécant [N/mm ²] (fig. 14)
J	moment d'inertie [mm ⁴] (tab. 3)
l	longueur du crochet [mm]
μ	coefficient de frottement (tab. 2)
α_1	angle d'assemblage
α_2	angle de retenue

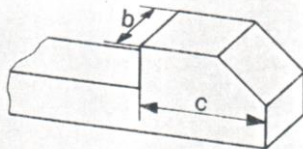
Tableau 3

Section des crochets	Moment d'inertie (mm ⁴)
Rectangle 	$\frac{b \cdot h^3}{12}$ avec b = largeur de crochet [mm] h = hauteur de crochet [mm]
Demi-cercle 	$0,110 \, r^4$
Tiers de cercle 	$0,0522 \, r^4$
Quart de cercle 	$0,0508 \, r^4$

Pour un angle de retenue $\alpha_2 = 90^\circ$, la force de retenue s'obtient à partir de la surface contrainte en cisaillement et de la résistance au cisaillement τ de la matière plastique utilisée.

En faisant intervenir la résistance à la rupture σ_R et/ou la résistance en traction σ_B (tableau 4), nous obtenons pour τ :

Figure 20



$$\tau = \frac{F_2}{b \cdot c} \quad [\text{N/mm}^2] \quad (17)$$

$$\tau = 0,6 \cdot \sigma_R \quad (18)$$

$$\text{ou } \tau = 0,6 \cdot \sigma_B \quad (19)$$

$$F_2 = A \cdot \tau = b \cdot c \cdot \tau \quad [\text{N}] \quad (20)$$

Tableau 4

Matériaux	Résistance à la rupture σ_R ou Résistance en traction σ_B [N/mm ²]
Hostaform C 27021	72
Hostaform C 13021 u. C 13031	75
Hostaform C 9021	73
Hostaform C 2521	70
Hostaform T 1020	68
Hostaform C 9021 GV 1/30	130
Hostaform C 9021 M	72
Hostaform C 9021 K	72
Hostaform C 9021 TF	53
Hostalen PPN 7180 TV 20	33
Hostalen PPN 7190 TV 40	33
Hostalen PPN 7780 GV 20	32
Hostalen PPN 7790 GV 1/30	42
Hostalen PPN 7790 GV 2/30	71
Hostalen PPN 7780 GV 3/20	28

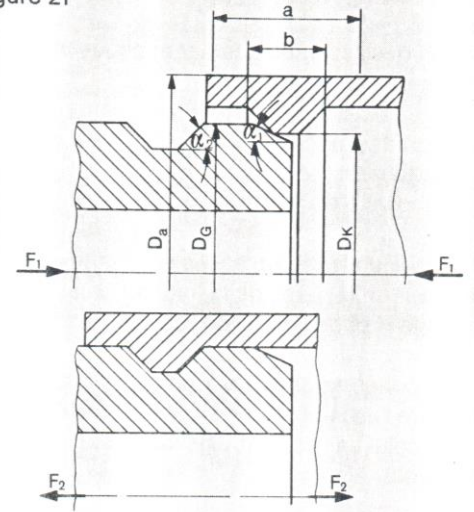
5.2. Assemblages cylindriques :

A la différence des crochets, la force d'assemblage F_1 et/ou la force de retenue F_2 des assemblages par encliquetage cylindriques ne peut être estimées que grossièrement.

En effet, on ignore quelle longueur a (figure 21) se déforme simultanément, lors de l'assemblage des pièces, et conduit par conséquent à une augmentation de la force de l'assemblage F_1 . La longueur a est influencée tant par l'épaisseur de paroi de la pièce extérieure que par la hauteur de la contre-dépouille H .

La pratique montre que l'on peut retenir pour a le double de la largeur b du renflement.

Figure 21



La force d'assemblage F_1 et/ou la force de retenue F_2 se calcule d'après l'équation :

$$F_{1,2} = p \cdot \pi \cdot D_G \cdot 2b \frac{\mu + \tan \alpha_{1,2}}{1 - \mu \tan \alpha_{1,2}} \quad [\text{N}] \quad (21)$$

p pression d'assemblage [N/mm^2]
 D_G diamètre extérieur de la pièce intérieure [mm]
 b largeur du renflement [mm]
 μ coefficient de frottement (tableau 2)
 α_1 angle d'assemblage
 α_2 angle de retenue

Entre la hauteur d'encliquetage H et la pression d'assemblage p , il existe la relation

$$p = \frac{H}{D_K} E_s \cdot \frac{1}{K} \quad [\text{N/mm}^2] \quad (22)$$

D_K plus petit diamètre admissible pour la pièce extérieure [mm]

Le coefficient de forme K dépend des dimensions de l'assemblage.

On a :

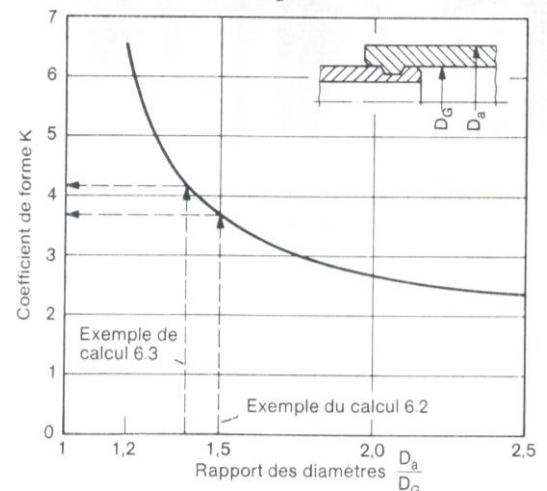
$$K = \frac{\left(\frac{D_a}{D_G}\right)^2 + 1}{\left(\frac{D_a}{D_G}\right)^2 - 1} + 1 \quad (23)$$

D_a Diamètre extérieur de la pièce extérieure [mm]
 D_G Diamètre extérieur de la pièce intérieure [mm]

On admet alors que la hauteur totale d'encliquetage H est obtenue par élargissement de la pièce extérieure.

Si la pièce intérieure a une paroi mince, elle se déforme également, mais de manière négligeable, compte tenu de ce qui précède.

La figure 22 représente le coefficient de forme K en fonction du rapport de diamètre D_a/D_G .

Figure 22: Coefficient de forme K en fonction du rapport des diamètres $\frac{D_a}{D_G}$.

5.3. Assemblages à rotule :

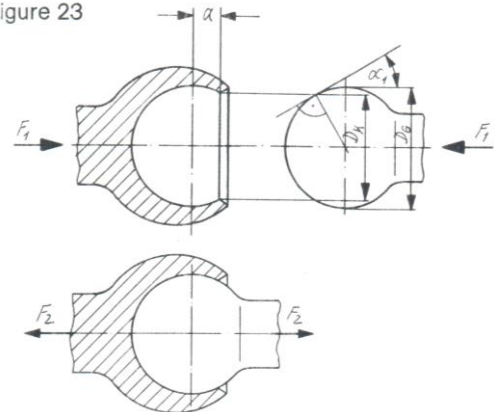
Dans ce cas (figure 23), l'angle d'assemblage α_1 et l'angle de retenue α_2 , et par suite la force d'assemblage F_1 et celle de retenue F_{21} sont identiques.

L'angle d'assemblage et/ou de retenue varie, en fonction de l'allongement, entre 8° ($\varepsilon = 1\%$) et 16° ($\varepsilon = 4\%$).

Tableau 5

$\varepsilon = \frac{H}{D_K} \cdot 100\%$	Angle d'assemblage α_1 Angle de retenue α_2	$\frac{a}{D_G}$
1	8°	0,07
2	$11,4^\circ$	0,10
3	$13,9^\circ$	0,12
4	$15,9^\circ$	0,14

Figure 23



L'estimation de la force d'assemblage et/ou de retenue fait intervenir les équations des assemblages par encliquetage cylindriques :

$$F_1 = F_2 = p \cdot \pi \cdot D_G^2 \cdot \frac{a}{D_G} \cdot \frac{\mu + \tan \alpha}{1 - \mu \tan \alpha} \quad [\text{N}] \quad (24)$$

p pression d'assemblage [N/mm^2]
 D_G diamètre de la rotule [mm]
 a / D_G (largeur portante rapportée au diamètre de la rotule. (tableau 5))
 μ coefficient de frottement (tableau 2)
 α angle d'assemblage et/ou de retenue

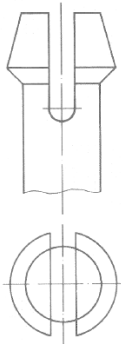
Entre la hauteur d'encliquetage H et la pression d'assemblage p existe la relation (22) :

$$p = \frac{H}{D_K} E_s \cdot \frac{1}{K} \quad [\text{N}/\text{mm}^2] \quad (22)$$

H hauteur d'encliquetage [mm]
 D_K diamètre d'ouverture [mm]
 E_s module sécant [N/mm^2] (figure 14°)
 K coefficient de forme (figure 22)

6. Etude de cas :

6.1. Etude 1 : Crochet élastique :

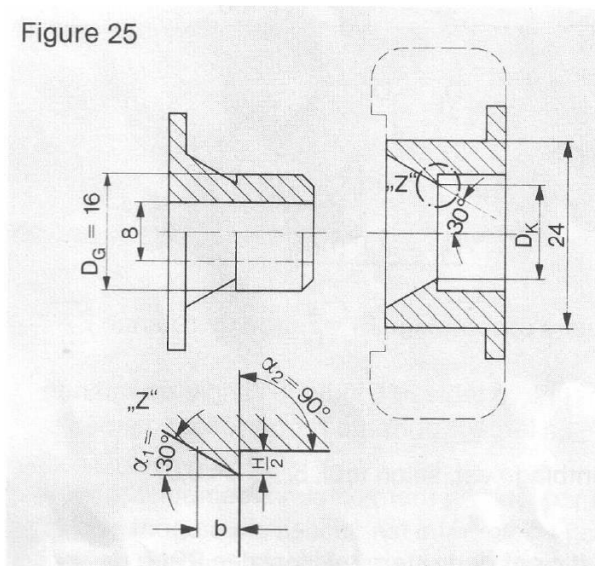


- ✦ Les platines en acier d'une minuterie doivent être assemblées de manière démontable à l'aide de deux écarteurs en diagonale et de deux crochets élastiques.
- ✦ Diamètre des trous dans la platine supérieure $D_K = 8 \text{ mm}$
- ✦ Force de retenue exigée par crochet $F_2 = 50 \text{ N}$
- ✦ Le crochet doit être moulé par injection en Hostaform C 9021
- ✦ L'allongement maximal retenu pour la fibre extérieure est $\varepsilon_{adm} = 1 \%$
- ✦ Longueur du crochet $l = 15 \text{ mm}$
- ✦ La géométrie du crochet est de section circulaire fendue (voir figure ci-contre)
- ✦ L'angle d'assemblage est défini à 30° et l'angle de retenue à 45° .

- Définir la hauteur d'encliquetage ;
- En déduire le diamètre maximum du crochet ;
- Quelle largeur de fente faut-il prévoir (réponse arrondie au $\frac{1}{2} \text{ mm}$) ?
- Quel est le module d'élasticité sécant correspondant ?
- Quel est le coefficient de frottement retenu ? Pourquoi ?
- Quelle est la force d'assemblage F_1 nécessaire ?
- Quelle sera la force de retenue F_2 ?
- Conclure

6.2. Etude 2 : Assemblage cylindrique :

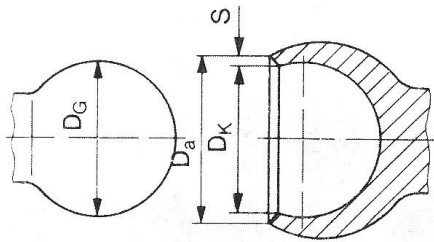
Figure 25



- ✦ La jante d'une roue avec pneu en caoutchouc doit être composée de deux parties et l'assemblage doit être indémontable (voir figure 25).
 - ✦ En raison de la contrainte relativement élevée et du contact direct de la roue avec un axe en acier, l'Hostaform C9021 a été choisi.
- Quelles dimensions sont à prévoir ?
 - Quel est l'allongement admissible ?
 - Où se produit l'allongement maximal ?
 - Quelle est la hauteur d'encliquetage admissible H_{adm} ?
 - Quel est le diamètre D_K à retenir ?
 - Quelle est la force d'assemblage F_1 nécessaire ?
 - Quel est le coefficient de frottement admis ?
 - Quelle est la largeur de la contre-dépouille b ?
 - Quel est le module sécant à retenir pour l'Hostaform ?
 - Quelle est la pression d'assemblage p ?
 - Quelle sera la force de retenue F_2 ?

6.3. Etude 3 : Assemblage à rotule (Pédale d'accélérateur) :

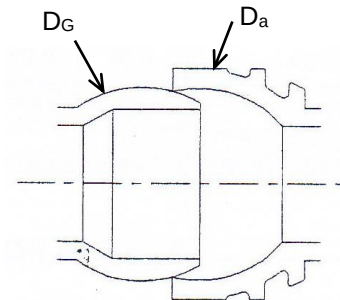
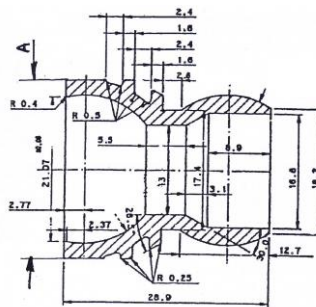
- Dans une voiture de tourisme, le mouvement de la pédale de l'accélérateur est transmis au carburateur par l'intermédiaire d'une tige. Celle-ci est articulée par une rotule (voir figure ci-contre) en Hostalen PPN 7790 GV 2/30 qui exige une force de retenue F_2 d'au moins 150 N.
- Diamètre de la rotule $D_G = 8$ mm
- Diamètre extérieur $D_a = 11$ mm



1. Déterminer la déformation admissible ϵ_{adm} .
2. Calculer le diamètre d'ouverture D_K .
3. Déterminer l'angle de retenue
4. Déterminer la largeur portante.
5. Définir le coefficient de frottement.
6. Déterminer le coefficient de forme K .
7. Déterminer le module sécant E_s .
8. Calculer la force d'assemblage.
9. Conclure. Que proposez-vous ?

6.4. Etude 4 : Assemblage à rotule (tube distribution fluide de coupe) :

- Un tube de distribution de fluide de coupe pour machine outil est articulable grâce à l'assemblage en série d'éléments à rotule.
- Ceux-ci sont réalisés en Hostalen PPN 7180 TV 20 qui exigent une force de retenue F_2 d'au moins 950 N.
- Diamètre de la rotule $D_G = 21$ mm
- Diamètre extérieur $D_a = 27,3$ mm



1. Déterminer la déformation admissible ϵ_{adm} .
2. Identifier sur le schéma ci-dessus le diamètre d'ouverture D_K . Calculer sa valeur.
3. Déterminer l'angle de retenue
4. Déterminer la largeur portante.
5. Définir le coefficient de frottement.
6. Déterminer le coefficient de forme K .
7. Déterminer le module sécant E_s .
8. Calculer la force de retenue. Conclure. Que proposez-vous ?
9. Définir la force nécessaire à l'assemblage. L'assemblage manuel est-il envisageable ?

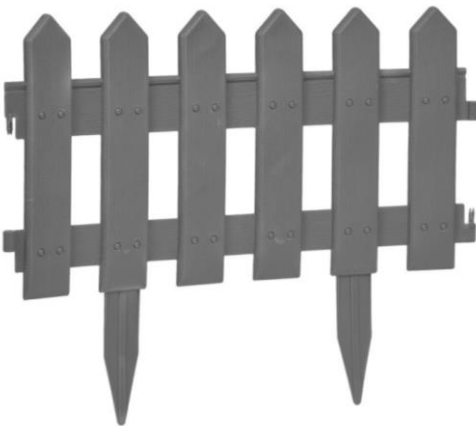
6.5. Etude 5 : Attache de tuteur clipsée :

La société française « Pouss'vert » distribue un système de tuteurage en plastique recyclé pour plants de tomates. Des attaches sont clipsées sur un tuteur dont le pied peut être équipé d'un réservoir.

- ♦ Matière : Hostalen PPN 7180 TV 20
- ♦ Allongement maximal retenu pour la fibre extérieure est : $\epsilon_{adm} = 5 \%$
- ♦ Diamètre des trous dans le tuteur : $D_K = 7,5 \text{ mm}$
- ♦ Crochet de section circulaire fendue
- ♦ Longueur du crochet : 11 mm
- ♦ Angle d'assemblage : 20° et angle de retenue : 90°



1. Définir la hauteur d'encliquetage ;
2. En déduire le diamètre maximum du crochet ;
3. Quelle largeur de fente faut-il prévoir (réponse arrondie au $\frac{1}{2} \text{ mm}$) ?
4. Quel est le module d'élasticité sécant E_s correspondant ?
5. Quel est le coefficient de frottement retenu ? Pourquoi ?
6. Quelle est la force d'assemblage F_1 nécessaire ?
7. Quelle est la force de retenue F_2 ?
8. Que proposez-vous pour que l'utilisateur puisse retirer aisément l'attache.

6.6. Etude 6 : Bordures de jardin :

Les bordures de jardin ont un rôle esthétique et pratique (délimiter les espaces, mettre en valeur un massif, limiter la propagation de mauvaises herbes, etc...) Disponibles en une multitude de formes et de matériaux, le modèle présenté ci-contre est en polymère disponible en différentes couleurs et vendu à 1,35 €/pièce. Chaque élément possède un jeu d'attaches et de manchons (tube cylindrique) permettant un assemblage par clipsage à gauche comme à droite.

- ♦ Matière : Hostalen PPN 7180 TV 20
- ♦ Allongement maximal retenu pour la fibre extérieure est : $\epsilon_{adm} = 5 \%$
- ♦ Diamètre intérieur des trous : $D_K = 5 \text{ mm}$
- ♦ Crochet de section circulaire fendue
- ♦ Longueur du crochet : 7 mm
- ♦ Angle d'assemblage : 20° et angle de retenue : 90°



9. Définir la hauteur d'encliquetage ;
10. En déduire le diamètre maximum du crochet (au $1/100 \text{ mm}$) ;
11. Quelle largeur de fente faut-il prévoir (réponse arrondie au $1/10 \text{ mm sup}$) ?
12. Quel est le module d'élasticité sécant E_s correspondant ?
13. Quel est le coefficient de frottement retenu ? Pourquoi ?
14. Quelle est la force d'assemblage F_1 nécessaire par crochet ?
15. Quelle est la force d'assemblage F_1 nécessaire pour assembler 2 bordures ?
16. Quelle est la force de retenue F_2 ?
17. Que proposez-vous pour que l'utilisateur puisse retirer aisément l'attache.
18. Le client souhaite masquer les crochets après assemblage. Expliquer et dessiner la solution « bordures assemblées » que vous proposez.

7. Démoulage des pièces d'assemblage par encliquetage :

La contre-dépouille, sur laquelle repose le principe de l'encliquetage, doit pouvoir se démouler aussi facilement que possible. La question se pose donc de savoir si les pièces peuvent être démoulées directement ou s'il faut des éléments mobiles (coquilles, tiroirs ou noyaux amovibles) dans le moule d'injection.

Il est possible de donner une réponse universelle. Les déformations admissibles indiquées au tableau 1 sont également valables pour le démoulage des pièces.

Les difficultés proviennent le plus souvent de l'application des forces de démoulage sur la pièce, conduisant à un étirage local ou à des traces d'éjecteurs, etc...

Le fait que la température de démoulage est nettement supérieure à la température ambiante est un autre point négatif, car la matière manque encore de rigidité à cette température.

Dans le cas des assemblages par encliquetage cylindriques, il ne faut pas oublier qu'une pièce tubulaire résiste mieux à une compression qu'à un allongement. La pièce extérieure d'un assemblage par encliquetage (fig.27 en haut) se démoule en général plus facilement que la pièce intérieure.

Dans certains cas, le plan de joint du moule passe par une arête de la contre-dépouille, par ex. dans le cas d'un cylindre creux interrompu comportant un bourrelet faisant saillie à l'intérieur (fig.27 en haut) ou encore dans le cas d'un bourrelet moulé faisant saillie à l'extérieur (fig.27 en bas)

Dans le cas le plus fréquent d'un trou borgne (fig.28), l'intérieur et l'extérieur de la contre-dépouille doivent être démoulés l'un après l'autre.

Après l'ouverture du moule (position A), la petite roue est éjectée de la cavité du moule par les éjecteurs 3, en entraînant le poinçon 2 jusqu'à ce que la butée 4 vienne toucher (position B).

En continuant à se déplacer, les éjecteurs séparent la petite roue du poinçon. L'allongement du moyeu de la valeur de la contre-dépouille ne pose pas de problème (position C).

Figure 27

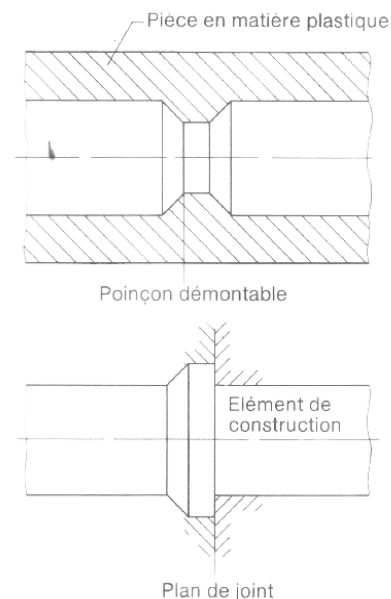
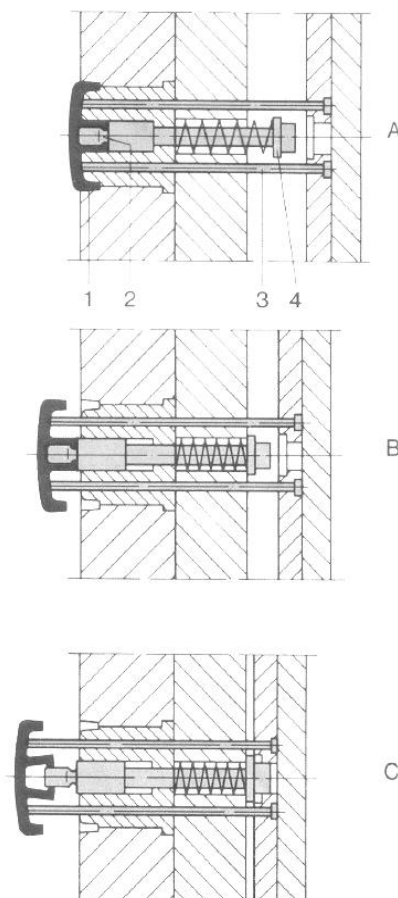


Figure 28



8. Exemples d'applications :

8.1 Crochets élastiques

La photo n° 1 montre des exemples d'assemblages avec déformabilité de l'assemblage cylindrique améliorée par des fentes. En haut, on voit deux roulettes avec paliers en Hostaform pour lave-vaisselle. Dans le cas de la roulette de gauche, chaque crochet fléchit de $f = 0,75 \text{ mm}$ au moment de l'assemblage. Avec une longueur $l = 7 \text{ mm}$ et une hauteur $h = 2,5 \text{ mm}$, l'allongement maximal du crochet à la base est

$$\varepsilon = \frac{3}{2} \cdot \frac{f \cdot h}{l^2} = 0,058 = 5,8\%.$$

La partie inférieure de la figure montre la fixation d'un coussinet en Hostaform. La fixation axiale est assurée à une extrémité par les crochets élastique et à l'autre extrémité par une bride. Un aplatissement de la bride empêche la pièce de tourner.

Pour tous les exemples représentés, l'angle d'assemblage $\alpha_1 = 45^\circ$ et l'angle de retenue $\alpha_2 = 90^\circ$; les assemblages sont indémontables.

La photo 2 représente des agrafes en Hostaform qui facilitent énormément le montage notamment dans la fabrication en série. Les pièces 1, 2 et 3 sont utilisées pour la fixation du garnissage intérieur d'automobiles. La pièce 4 est un support de câble par ex. pour machine à laver et lave-vaisselle. Le clips 5 a une fonction identique; l'assemblage par encliquetage est consolidé par une broche (rivet d'écartement). Les pinces d'enjoliveurs de carrosserie pour voitures de tourisme (6) sont fixées selon le même principe. La pièce 7 est une fixation de charnière pour le couvercle de la boîte à lessive d'une machine à laver.

Photo 1

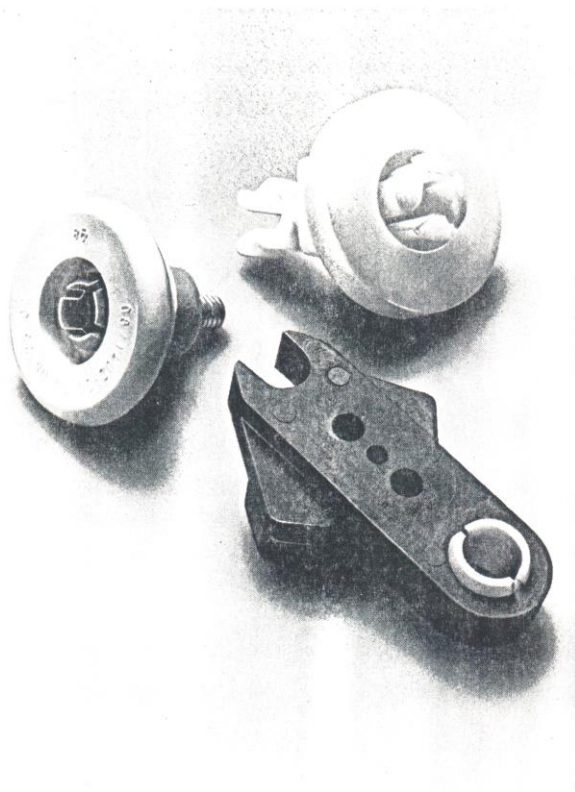
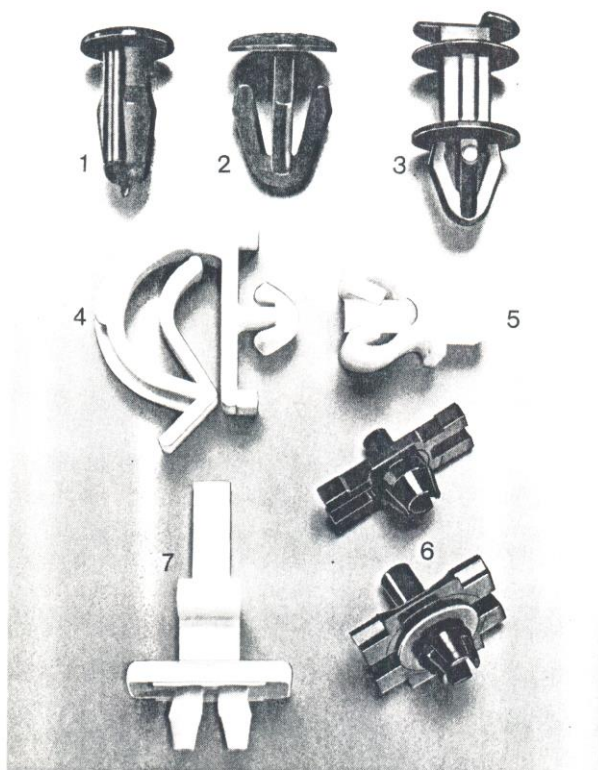


Photo 2



La photo 3 représente un autre exemple d'application dans la construction automobile: un carter de contacteur en Hostaform encliqueté dans la planche de bord. La pièce est réalisée en deux parties symétriques s'emboîtant l'une dans l'autre.

La photo 4 représente un levier de déverrouillage en Hostaform pour le couvercle du coffre d'une voiture de tourisme; il est fixé à l'aide de deux crochets à ressort.

La photo 5 montre que des pièces de carter non cylindriques peuvent également être assemblées à l'aide de crochets d'encliquetage. On voit sur cette photo une conduite d'amenée au filtre à air, en Hostalen PPN 7780 GV 20. Lors de l'assemblage des deux parties du carter, ce ne sont pas les crochets qui plient mais la pièce réceptrice qui subit une déformation élastique.

Photo 3

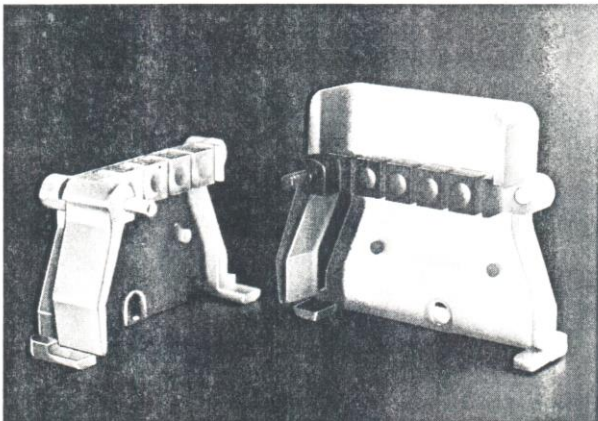


Photo 4

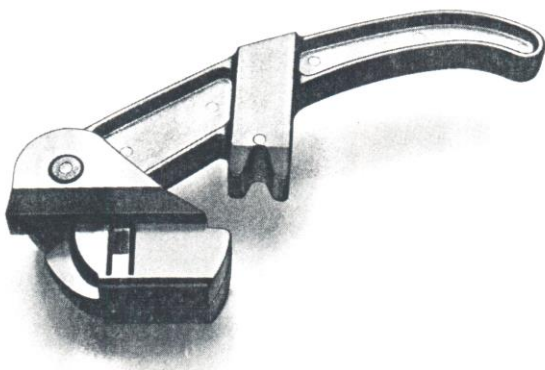
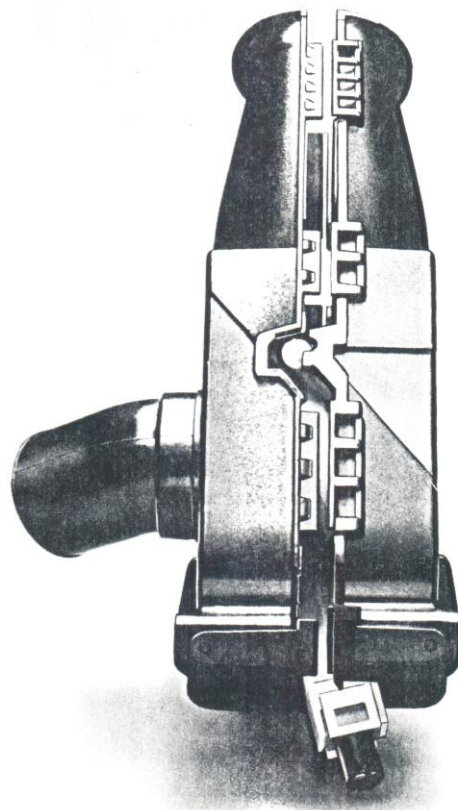


Photo 5



8.2 Assemblages cylindriques

La photo 6 représente un boîtier pour système de commande pneumatique de volets de climatiseurs. Les deux parties du boîtier en Hostaform sont assemblées par encliquetage, ce qui permet de fixer simultanément une membrane moulée comportant un joint torique qui est maintenu dans la rainure du joint. Pression de service 0,2 à 0,8 bar. Hauteur d'encliquetage $H = 86,5 - 84 = 2,5$ mm. Par suite de la différence d'épaisseur de paroi entre la pièce extérieure et la pièce intérieure, l'allongement de la pièce extérieure est plus importante que la compression de la pièce intérieure. La différence de diamètre est répartie sur la pièce extérieure qui se déforme de 1,56 mm et sur la pièce intérieure qui se comprime de 0,94 mm.

La photo 7 représente le régulateur de pression d'une voiture de tourisme, construit sur le même principe que le système de l'exemple précédent. Il fonctionne sous l'effet de la dépression au carburateur. Une membrane de caoutchouc est également emprisonnée entre les deux parties du carter.

Diamètre d'assemblage $D_a = 60,8$ mm, hauteur d'encliquetage $H = 1,6$ mm. En admettant que seule la pièce extérieure se déforme lors de l'assemblage, l'allongement maximal admissible est:

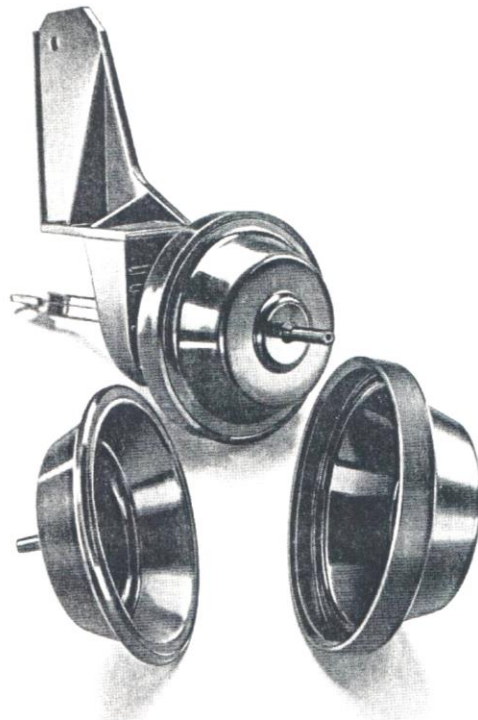
$$\varepsilon = \frac{1,6}{60,8} \cdot 100\% = 2,6\%$$

L'angle d'assemblage est $\alpha_1 = 45^\circ$, l'angle de retenue est $\alpha_2 = 45^\circ$.

Photo 6



Photo 7



8.3 Assemblages à rotule

La photo représente des pièces de la tringlerie de carburateur en Hostaform. La rotule de diamètre $D_G = 7,8 \text{ mm}$ est logée dans une calotte sphérique dont le diamètre mesure $7,85 \text{ mm}$. La particularité de cet assemblage est que l'ouverture de la calotte n'est pas circulaire mais elliptique. Le grand axe de l'ellipse correspond au diamètre de la rotule $D_G = 7,8 \text{ mm}$, son petit axe a $7,5 \text{ mm}$ de longueur. Dans cette direction, la différence de diamètre est:

$$H = 7,8 - 7,5 = 0,3 \text{ mm}$$

Si l'on admet que la différence de diamètre se répartit régulièrement à la périphérie, l'allongement au moment de l'assemblage des pièces est:

$$\varepsilon = \frac{0,3}{2 \cdot 7,5} \cdot 100\% = 2\%$$

Photo 8

